Fatec
São José dos Campos
Prof. Jessen Vidal

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Prof. Dra. Nanci de Oliveira
nanci.oliveira@fatec.sp.gov.br

Centro Paula Souza

O QUE É A ESTATÍSTICA?

Parte da **Matemática Aplicada** que fornece métodos para a coleta, a organização, a descrição, a análise e a interpretação de dados quantitativos e a utilização desses dados para a tomada de decisões.

ESTATÍSTICA

Coleta, organização, apresentação dos dados, cálculos estatísticos e análises.

Estatística Indutiva
ou
Inferência Estatística

Análise e a interpretação de dados amostrais.

Situações que envolvem o acaso.

APLICAÇÕES DA ESTATÍSTICA

A estatística é uma ferramenta extremamente versátil e é utilizada em muitos campos e disciplinas para analisar dados e tomar decisões.

APLICAÇÕES DA ESTATÍSTICA

1. **Saúde e Medicina**: Para analisar a eficácia de tratamentos, identificar padrões de doenças, realizar estudos clínicos e epidemiológicos, e fazer previsões sobre surtos de doenças.

2. **Economia e Finanças**: Para analisar tendências econômicas, prever movimentos de mercado, avaliar riscos financeiros, e tomar decisões de investimento.

APLICAÇÕES DA ESTATÍSTICA

3. **Ciências Sociais:** Em pesquisas sobre comportamento humano, opinião pública, educação, e questões sociais, como criminalidade e desigualdade.

4. **Marketing e Negócios:** Para analisar dados de vendas, comportamento de consumidores, realizar pesquisas de mercado, e avaliar a eficácia de campanhas publicitárias.

APLICAÇÕES DA ESTATÍSTICA

5. **Engenharia e Tecnologia**: Na análise de qualidade de produtos, desenvolvimento de novos processos, e otimização de sistemas e operações.

6. **Política**: Para análise de dados eleitorais, compreensão de tendências políticas e avaliação do impacto de políticas públicas.

APLICAÇÕES DA ESTATÍSTICA

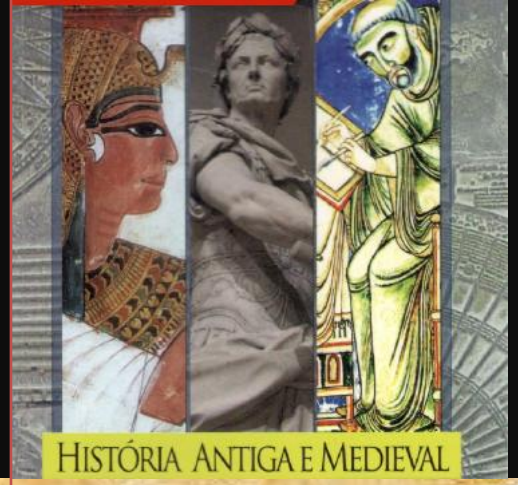
7. **Pesquisa Científica**: Em praticamente todas as áreas da ciência, desde a física e biologia até a psicologia e sociologia, para desenhar experimentos, analisar dados e validar teorias.

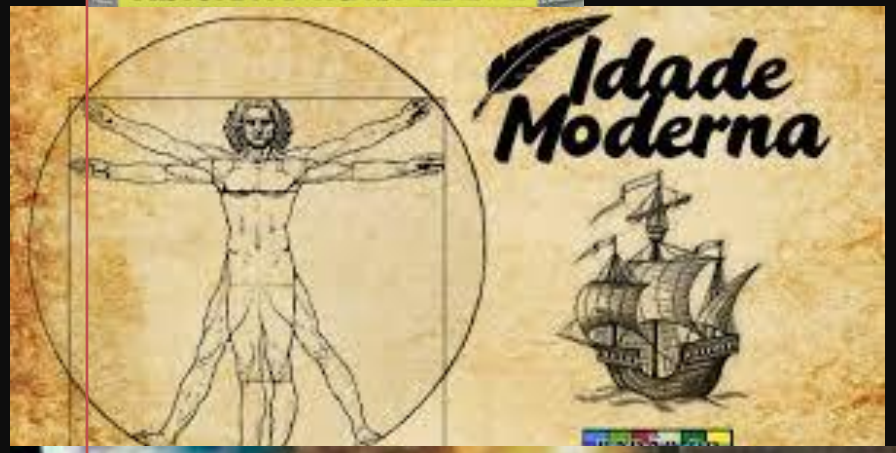
8. **Esportes**: Para avaliar o desempenho dos atletas, prever resultados de partidas e melhorar estratégias de jogo.

APLICAÇÕES DA ESTATÍSTICA

9. **Educação:** Na avaliação de métodos de ensino, desempenho dos alunos e eficácia de currículos.

10. **Segurança e Defesa:** Para analisar dados sobre crimes, planejar estratégias de segurança e avaliar ameaças.





DESENVOLVIMENTO DA ESTATÍSTICA

1º Período
(Idade Antiga e Idade Média)

- Registros de fatos de interesse estatal (censo populacional)
- Finalidade bélica ou tributária (cobrança de impostos)

2º Período
(Idade Moderna)

- Período de preparação das teorias
- Investigação de fenômenos coletivos

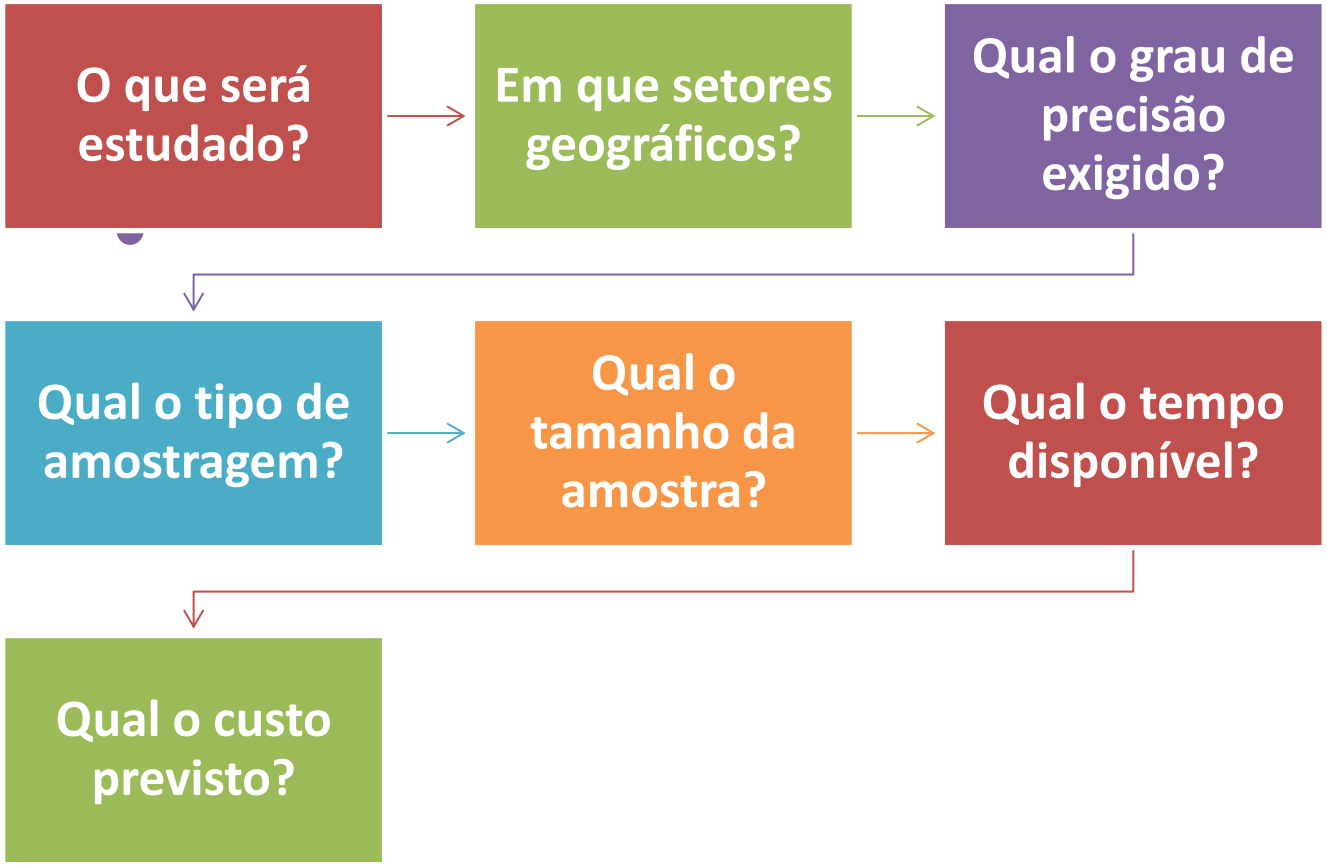
3º Período
(Idade Contemporânea)

- Aprimoramento e desenvolvimento de novas teorias
- Intercâmbio de ideias
- Ampliação constante do uso da Estatística

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

1. Definição do problema
2. Planejamento
3. Coleta de dados
4. Apuração de dados
5. Apresentação, análise e interpretação de dados

1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

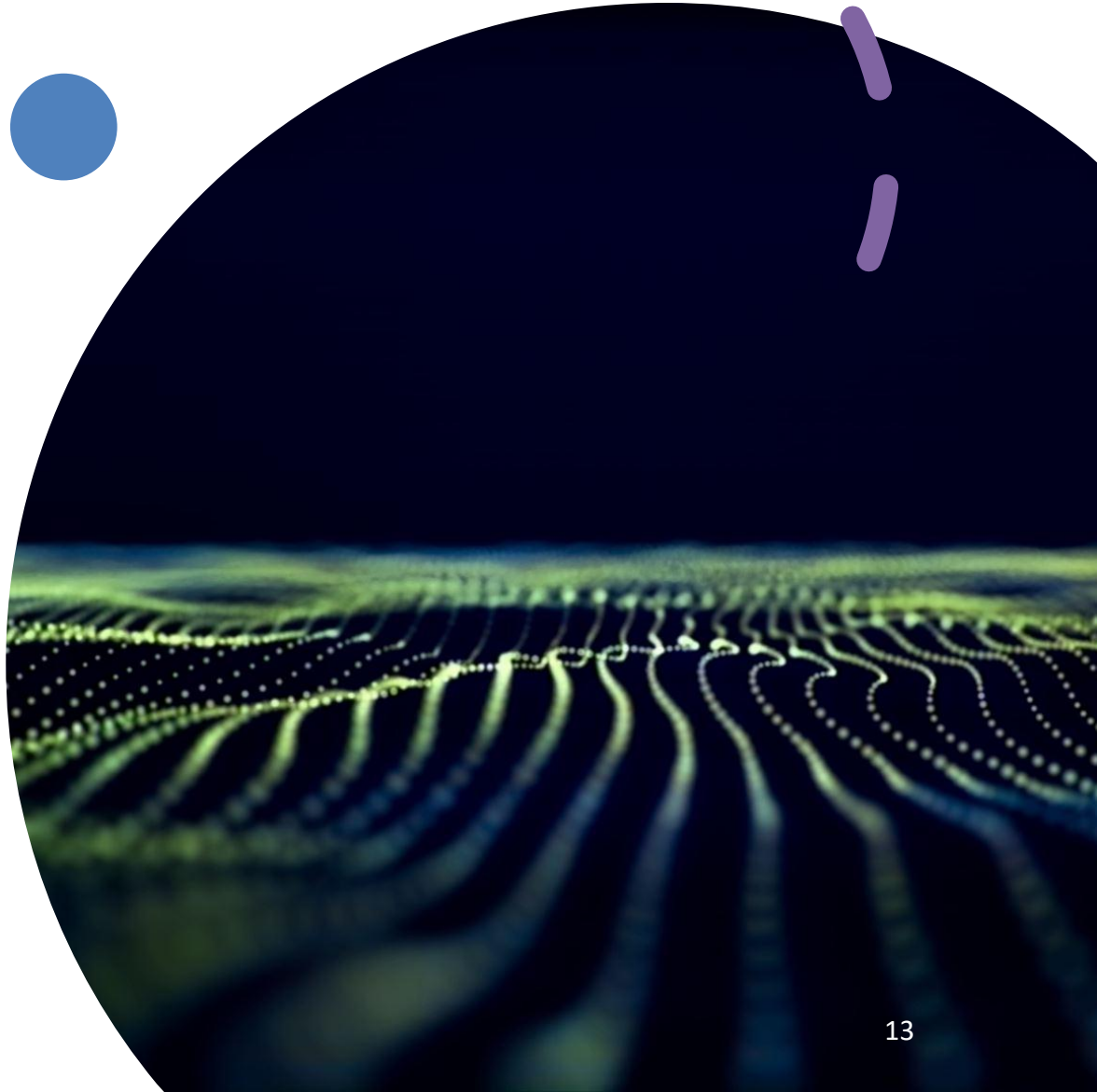


2. PLANEJAMENTO

O planejamento consiste em se determinar o procedimento necessário para resolver o problema.

Que dados serão obtidos?

Como obter os dados?



3. COLETA DE DADOS

COLETA DIRETA

- Coleta feita através de elementos informativos de registro obrigatório.
- Dados coligidos (reunidos) pelo próprio pesquisador através de inquéritos e questionários.

COLETA INDIRETA

- É inferida (deduzida pelo raciocínio) de elementos conhecidos (coleta direta).

POPULAÇÃO

Conjunto de elementos com pelo menos uma característica comum.

AMOSTRA(S)

Parte(s) da população é pesquisada.

RECENSEAMENTO

A população toda é pesquisada.

4. APURAÇÃO DE DADOS (contagem de dados)

MANUAL ou ELETRÔNICA

5. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

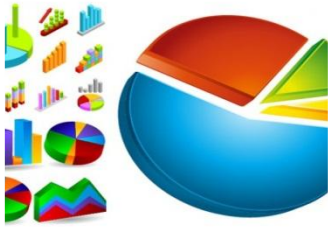
APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Desmatamento/Ano na Amazônia Legal (km²)

Acre	Amazonas	Amapá	Maranhão	Mato Grosso	Pará	Rondônia	Roraima	Tocantins
620	1.510	60	2.450	9.140	6.990	2.340	290	1.650
540	1.180	130	1.420	5.960	5.750	1.430	630	730
550	520	250	1.100	4.020	4.890	1.670	150	580
380	980	410	670	2.840	3.760	1.110	420	440
400	799	36	1.135	4.674	3.787	2.265	281	409
482	370		372	6.220	4.284	2.595	240	333
482	370		372	6.220	4.284	2.595	240	333
1.205	2.114	9	1.745	10.391	7.845	4.730	220	797
433	1.023		1.061	6.543	5.135	2.432	214	320
358	589	18	409	5.271	4.139	1.986	184	273
536	670	30	1.012	6.466	5.629	2.041	223	576
441	720		1.230	6.963	5.111	2.358	220	216
547	612		1.065	6.369	6.671	2.465	253	244
419	634	7	958	7.703	5.237	2.673	345	189
863	885	0	1.014	7.892	7.324	3.099	84	212
1.078	1.558	25	993	10.405	6.996	3.597	439	156
728	1.232	46	755	11.814	8.521	3.858	311	158
592	776	33	922	7.145	5.731	3.244	133	271
398	788	30	651	4.333	5.505	2.049	231	124
184	610	39	613	2.678	5.425	1.611	309	63
11.259	**17.939**	**1.123**	**19.947**	**129.047**	**114.234**	**50.148**	**5.417**	**8.074**

ifca.com.br Fonte: Instituto Nacional de pesquisas E

TABELAS



GRÁFICOS

Com os dados das tabelas e/ou gráficos, procedemos à análise e interpretação dos resultados.

APRESENTAÇÃO DOS DADOS EM TABELAS

- ✓ Classificação dos dados estatísticos.
- ✓ Normas para apresentação de dados em tabelas.
- ✓ Séries Estatísticas.
- ✓ Distribuições de Frequências.

CLASSIFICAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Dados estatísticos: São os valores da variável obtidos nos elementos da população ou da amostra.

Variável: É qualquer característica da população que pode ser classificada em variável qualitativa ou variável quantitativa.

Variável qualitativa: Quando a variável é um atributo (ou **qualidade**) do indivíduo pesquisado. ***Exemplos:*** religião, nível de ensino, cor, etnia, cor de cabelo, sexo.

Variável quantitativa: Quando a variável é um **número** associado ao indivíduo pesquisado. ***Exemplos:*** número de filhos, salário, estatura, peso, nota.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS EM TABELAS

TÍTULO

- Deve explicar o conteúdo da tabela.
- É obrigatório. **O que? Onde? Quando?**

CORPO DA TABELA

- Composto pelos números e informações.
- É formado por linhas e colunas.

CABEÇALHO

- Indica o que a coluna contém.
- Deve estar entre traços horizontais, para melhor visualização.

COLUNA INDICADORA

- Indica o que a linha contém.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS EM TABELAS

TOTAL

- Aparece entre traços horizontais.
- Não é obrigatório.

FONTE

- Deve entrar no rodapé.
- **É obrigatória.**

NOTAS

- São explicações escritas no rodapé.

Exemplo de tabela

Coluna indicadora

Título da tabela

Distribuição de alunos da Escola A segundo o sexo, fev2011

Sexo	Freqüência
Feminino	826
Masculino	722
Total	1548

Fonte: Secretaria da Escola A

Corpo da tabela

Cabeçalho

Total

Fonte

SÉRIES ESTATÍSTICAS

SÉRIES HISTÓRICAS

Descrevem os valores da variável, em determinado local, discriminados segundo intervalo de tempo variáveis.

SÉRIES GEOGRÁFICAS

Descrevem os valores da variável em determinado instante, discriminados segundo regiões.

Exemplo de SÉRIE HISTÓRICA

Inflação histórica (IPC), Brasil, 2010-2019

ANOS	INFLAÇÃO ANUAL
2019	4,31 %
2018	3,75 %
2017	2,95 %
2016	6,29 %
2015	10,67 %
2014	6,41 %
2013	5,91 %
2012	5,84 %
2011	6,50 %
2010	5,91 %

Fonte: Inflation.eu. Worldwide Inflation Data. Disponível em: https://pt.inflation.eu/taxas-de-inflacao/brasil/inflacao-historica/ipc-inflacao-brasil.aspx . Acesso em: 09/02/2020.

Exemplo de SÉRIE GEOGRÁFICA

Estimativa do desmatamento para o ano de 2019 para os nove estados da Amazônia Legal Brasileira

Estado	* PRODES 2019 (km^2)	Contribuição (%)
Acre	688	7,05
Amazonas	1.421	14,56
Amapá	8	0,08
Maranhão	215	2,20
Mato Grosso	1.685	17,26
Pará	3.862	39,56
Rondônia	1.245	12,75
Roraima	617	6,32
Tocantins	21	0,22
AMZ. Legal	**9.762**	**100,0**

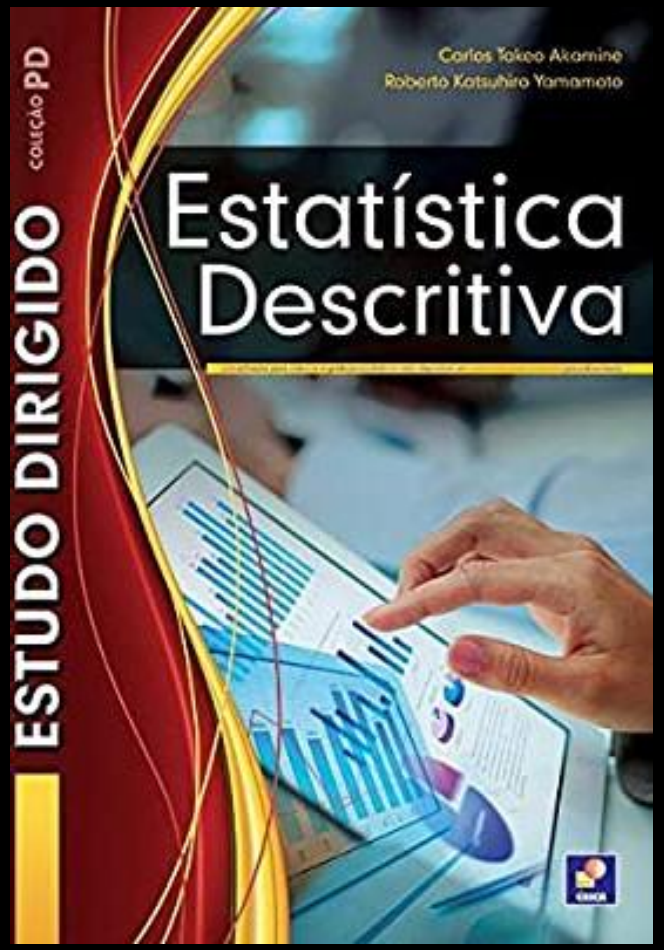
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 18/11/2019.

***Nota:** PRODES é um projeto que realiza o monitoramento por satélites do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal, desde 1988.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKANIME, Carlos Takeo & YAMAMOTO, Roberto Katsuhiro. ***Estudo Dirigido de Estatística Descritiva***. 3ª edição. São Paulo: Érica, 2009. (Coleção PD).

CRESPO, Antônio Arnot. ***Estatística Fácil***. 18ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002.



FATEC - Profa. Dra. Nanci de Oliveira